

KB-07: Switch Arızası ve STP Sorun Giderme Runbook

Kapsam: Cisco Catalyst 2960/3850/9200 | Versiyon: 2.1 | NOC Operasyon

1. Paket Kaybı Tespiti - Tanılama Akışı

Kullanıcıdan paket kaybı bildirimi geldi:

1a. Hangi porttan bağlı? → show mac address-table | include [user-mac]

1b. Port hata sayacıları → show interfaces Gi0/X counters errors

1c. Input errors > 0 → kablo/SFP sorunu. CRC > 0 → fiziksel sorun

1d. Port kanal durumu → show interfaces Gi0/X status

2. Switch Hata Logları ve Anlamları

```
# Paket kaybı - 3. Kat switch:
Mar 15 10:05:33: %LINEPROTO-5-UPDOWN: GigabitEthernet0/1 changed state to down
Mar 15 10:05:34: %LINK-3-UPDOWN: GigabitEthernet0/1, changed state to down

# show interfaces Gi0/1 ciktisi:
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
Total input errors: 14892
CRC: 9441, Frame: 2103, Runts: 1205, Giants: 0
--> CRC + Runts yuksek = fiziksel sorun (kablo veya SFP degistir)

# Broadcast storm tespiti:
Mar 11 10:45:22: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 0050.56a1.1234
in vlan 10 is flapping between port Gi0/1 and Gi0/2
Mar 11 10:45:23: CPU utilization: 99% (broadcast storm)
--> Network loop! Yukari-link portlari kontrol et, loop kablo cikar
```

3. STP Hata Kalıpları Referans Tablosu

Log Mesajı	Ciddiyet	Anlamı	Acil Aksiyon
MACFLAP_NOTIF: flapping between X and Y	KRİTİK	Network loop var	Şüpheli portu kapat
BPDUGUARD: Received BPDU on port X	YÜKSEK	Yetkisiz switch bağlandı	Port err-disable, soruştur
SPANTREE: Topology change for vlan X	ORTA	STP yeniden hesaplıyor	Tetikleyici portu bul
ROOTGUARD: Root Guard condition on X	YÜKSEK	Yanlış root bridge girişi	Upstream bağlantı kontrol
SPANTREE: port X moved to blocking	BİLGİ	Normal STP davranışı	Aksiyon gerekmez

4. Hızlı Çözüm Komutları

```
# Err-disabled portu kurtarma:
interface GigabitEthernet0/48
shutdown
no shutdown

# BPDU Guard + PortFast tüm edge portlara uygula:
interface range Gi0/1-24
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

# Root bridge dogrula:
show spanning-tree vlan 10 | include Root ID|Bridge ID

# MAC flapping kaynagini bul:
```

[show logging](#) | [include MACFLAP](#)